

# Gesamttest

Code (kein Name): \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Punkte: \_\_\_\_\_ / 24

## ANLEITUNG

**Zeit:** rund 20 Minuten. **Hilfsmittel:** Teil A und C ohne Taschenrechner, Teil B mit. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung fotografieren (ohne Namen) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

## Teil A · Formen lesen und umformen — ohne Taschenrechner · 11 Punkte

### G1 Scheitelform lesen

4 P

$f(x) = -(x - 2)^2 + 9$ . Gib Scheitelpunkt und Öffnung an, berechne die Nullstellen und schreibe  $f$  in der Produktform.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

### G2 In die Scheitelform

3 P

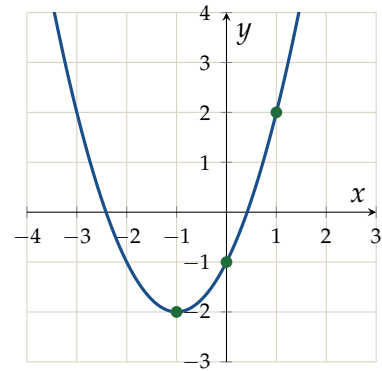
Bringe  $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$  in die Scheitelform. Gib den Scheitelpunkt und den Schnittpunkt mit der  $y$ -Achse an.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**G3 Vom Graphen zur Gleichung**

2 P

Gib die Scheitelform der abgebildeten Parabel an.  
Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten.

**G4 In die Grundform**

2 P

Schreibe  $f(x) = 3(x+1)(x-2)$  in der Grundform  $ax^2 + bx + c$ .

**Teil B · Aufstellen** — Taschenrechner erlaubt · 6 Punkte**G5 Scheitel und Punkt**

3 P

Eine Parabel hat den Scheitel  $S(3 \mid -2)$  und geht durch  $P(5 \mid 6)$ . Stelle ihre Funktionsgleichung auf.

**G6 Wasserstrahl**

3 P

Ein Wasserstrahl tritt bei  $x = 0$  aus und trifft 8 m weiter auf dieselbe Höhe; dazwischen steigt er 4 m hoch. Stelle die Funktionsgleichung  $h(x)$  der Flugbahn auf ( $x$  und  $h$  in m, Austrittsstelle im Ursprung).

**G7 Ballwurf**

3 P

Ein Ball fliegt nach  $h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$  ( $t$  in s,  $h$  in m). Wann ist er am höchsten, und wie hoch ist er dann?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**G8 Regenrinne**

4 P

Aus einem 24 cm breiten Blech wird eine Rinne gebogen: links und rechts je  $x$  cm hoch, der Rest ist der Boden. Bei welchem  $x$  ist der rechteckige Querschnitt am grössten? Gib die Masse und die Fläche an.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |